Задача №1. Неизвестный кристаллогидрат

1.1	1.2	1.3	Всего
6	6	2	14

1.1. Определяем химическое количество прореагированных металлов:

$$CuSO_4 + Mg = MgSO_4 + Cu$$

$$\Delta m = m(Cu) - m(Mg) = 64 * x - 24 * x = 0.8 \text{ моль}$$

$$x = 0.02 \text{ моль}$$

После реакции образовалось 0.02 моль соли $MgSO_4$. Обе соли в образованном растворе реагируют с гидроксидом натрия, образуя соответствующие гидроксиды. Определяем их массы и химические количества, с помощью которых можно рассчитать исходную массу $CuSO_4$:

$$MgSO_4 + 2\ NaOH = Mg(OH)_2 + Na_2SO_4$$

$$CuSO_4 + 2\ NaOH = Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$$

$$\vartheta(Mg(OH)_2) = \vartheta(MgSO_4) = 0.02 \text{ моль}$$

$$m(Mg(OH)_2) = M(Mg(OH)_2) * \vartheta(Mg(OH)_2) = 58 * 0.02 = 1.16 \text{ г}$$

$$m(Cu(OH)_2) = m_o - m(Mg(OH)_2) = 18.8 - 1.16 = 17.64 \text{ г}$$

$$\vartheta(Cu(OH)_2) = \frac{m(Cu(OH)_2)}{M(Cu(OH)_2)} = \frac{17.64}{98} = 0.18 \text{ моль}$$

$$\vartheta(Cu(OH)_2) = \vartheta(CuSO_4) = 0.18 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(CuSO_4) = 0.18 + 0.02 = 0.2 \text{ моль}$$

$$m_o(CuSO_4) = M(CuSO_4) * \vartheta_o(CuSO_4) = 160 * 0.2 = 32 \text{ г}$$

Рассчитываем массовую долю $CuSO_4$ в исходном растворе:

$$\omega(CuSO_4) = \frac{m_o(CuSO_4)}{m_{\text{р-ра}}} = \frac{32}{200} * 100\ \% = 16\ \%$$

Проведение нужных расчетов (определение масс и химических количеств компонентов в осадке и на пластинке) для решения задачи – 3 балла
Определение массовой доли соли – 3 балла

1.2. Рассчитываем конечную массу пластинки:

$$m_{\text{н}}(\text{пл.}) = m_o(\text{пл.}) + \Delta m = 9.2 + 0.8 = 10 \text{ г}$$

Определяем массы металлов на пластинке:

$$m(Cu) = M(Cu) * \vartheta(Cu) = 64 * 0.02 = 1.28 \text{ г}$$

$$m(Mg) = 10 - 1.28 = 8.72 \text{ г}$$

Определяем массовые доли металлов:

$$\omega(Cu) = \frac{m(Cu)}{m_{\text{н}}(\text{пл.})} = \frac{1.28}{10} * 100\ \% = 12.8\ \%$$

$$\omega(Mg) = \frac{m(Mg)}{m_{\text{н}}(\text{пл.})} = \frac{8.72}{10} * 100\ \% = 87.2\ \%$$

Проведение нужных расчетов (определение масс металлов и новой пластинки) для решения задачи – 3 балла
Определение массовых долей металлов – 3 балла

1.3. Определяем массовые доли осадков:

$$\omega(Cu(OH)_2) = \frac{m(Cu(OH)_2)}{m(\text{осадок})} = \frac{17.64}{18.8} * 100\ \% = 93.83\ \%$$

$$\omega(Mg(OH)_2) = \frac{m(Mg(OH)_2)}{m(\text{осадок})} = \frac{1.16}{18.8} * 100\ \% = 6.17\ \%$$

Определение массовых долей осадков – 2 балла

Задача №2. Спортивный мел

2.1	2.2	Всего
6	1	7

2.1. Карбонаты реагируют с соляной кислотой образуя углекислый газ. Определяем химическое количество углекислого газа и составляем систему уравнении из обеих реакции:

$$\nu_o(CO_2) = \frac{V(CO_2)}{V_m} = \frac{26.3424}{22.4} = 1.176 \text{ моль}$$

$$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$

$$MgCO_3 + 2\ HCl = MgCl_2 + CO_2 + H_2O$$

$$\begin{cases} m_{\text{см.}} = m(CaCO_3) + m(MgCO_3) \\ \vartheta_o(CO_2) = \vartheta_{CaCO_3}(CO_2) + \vartheta_{MgCO_3}(CO_2) \end{cases}$$

$$\vartheta(CaCO_3) = x \text{ моль}$$

$$\vartheta(MgCO_3) = y \text{ моль}$$

$$\vartheta_{CaCO_3}(CO_2) = \vartheta(CaCO_3) = x \text{ моль}$$

$$\vartheta_{MgCO_3}(CO_2) = \vartheta(MgCO_3) = y \text{ моль}$$

$$\begin{cases} 100 = 100 * x + 84 * y \\ 1.176 = x + y \end{cases}$$

$$x = 0.076 \text{ моль}$$

$$y = 1.1 \text{ моль}$$

Находим массы веществ в смеси:

$$m(CaCO_3) = M(CaCO_3) * \vartheta(CaCO_3) = 100 * 0.076 = 7.6 \text{ г}$$

$$m(MgCO_3) = M(MgCO_3) * \vartheta(MgCO_3) = 84 * 1.1 = 92.4 \text{ г}$$

Определяем массовые доли веществ в смеси:

$$\omega(CaCO_3) = \frac{m(CaCO_3)}{m(\text{см.})} = \frac{7.6}{100} * 100\ \% = 7.6\ \%$$

$$\omega(MgCO_3) = \frac{m(MgCO_3)}{m(\text{см.})} = \frac{92.4}{100} * 100\ \% = 92.4\ \%$$

Проведение нужных расчетов (определение химического количества углекислого газа, масс компонентов в смеси) для решения задачи – 4 балла
Определение массовых долей компонентов – 2 балла

2.2. Если массовая доля карбоната кальция больше 5 %, то его использование будет нежелетальным. В задаче массовая доля карбоната кальция (7.6 %) превышает эту отметку, поэтому его нельзя использовать.
Обоснованный ответ – 1 балл

Задача №3. АБВГДейка

3.1	3.2	Всего
18	7	25

3.1. Неизвестный газ является углеводородом, который легче чем неон. Единственный подходящий вариант – CH_4:

$X_1 – CH_4$

CH_4 реагирует с водой, образуя H_2 и некий оксид углерода (X_2). Ответ CO подходит под условия образования продуктов в соотношении 1 : 3:

$A – H_2$

$X_2 – CO$

$CH_4 + H_2O = CO + 3\ H_2$

CO и H_2 реагируя между собой образуют продукт X_3. Находим молярную массы его паров:

$$M(X_3) = V_m * \rho(X_3) = 22.4 * 1.43 = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$

X_3 содержит в себе углерод, водород и кислород. Подходящая комбинация данных атомов которая соответсвует его молярной массе – CH_4O (CH_3OH):

$CO + 2\ H_2 = CH_3OH$

$X_3 – CH_3OH$

CO реагирует с K_2O_2 образуя вещество X_4. X_4 реагируя с соляной кислотой образует некий газ X_5, который скорее всего является CO_2. Если образовался CO_2, то X_4 является K_2CO_3:

$X_5 – CO_2$

$K_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ KCl + CO_2 + H_2O$

$X_4 – K_2CO_3$

$K_2O_2 + CO = K_2CO_3$

CO_2 реагирует с кальцием образуя CaO и вещество X_6, которое скорее всего состоит из кальция и углерода. Находим его химическую формулу по массовой доли кальция:

$$\omega(C) = 100\ \% - \omega(Ca) = 100\ \% - 62.5\ \% = 37.5\ \%$$
$$m(X_6) = 100\ \text{г}$$
$$m(Ca) = m(X_6) * \omega(Ca) = 100 * 0.625 = 62.5\ \text{г}$$
$$m(C) = m(X_6) * \omega(C) = 100 * 0.375 = 37.5\ \text{г}$$
$$\vartheta(Ca) : \vartheta(C) = \frac{62.5}{40} : \frac{37.5}{12} = 1 : 2\ (CaC_2)$$

$X_6 – CaC_2$

При реакции CaC_2 с водой образуется газ X_7. Определяем его молярную массу:

$$M(X_7) = V_m * \rho(X_7) = 22.4 * 1.16 = 26\ \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$

Газ X_7 имеет довольно маленькую молярную массу, и в нем скорее всего содержится только углерод и водород. Подходящая комбинация данных атомов:

$X_7 – C_2H_2$

C_2H_2 реагирует с H_2, при этом образуется продукт X_8. В данном соединении массовая доля некого элемента в 4 раза больше чем у другого. Тот, у кого больше является углеродом, так как его масса в разы больше по сравнению с водородом. Определяем его химическую формулу:

$$\omega(C) = 4 * \omega(H)$$
$$\omega(C) + \omega(H) = 100\ \%$$
$$\omega(C) = 80\ \%$$
$$\omega(H) = 20\ \%$$
$$m(X_8) = 100\ \text{г}$$
$$m(C) = m(X_8) * \omega(C) = 100 * 0.8 = 80\ \text{г}$$
$$m(H) = m(X_8) * \omega(H) = 100 * 0.2 = 20\ \text{г}$$
$$\vartheta(C) : \vartheta(H) = \frac{80}{12} : \frac{20}{1} = 2 : 6\ (C_2H_6)$$

$X_8 – C_2H_6$

За правильное определение вещества – 2 балла (общ. 18 баллов)

3.2. Ниже написаны правильные реакции:

(р-я 1) $CH_4 + H_2O = CO + 3\ H_2$

(р-я 2) $CO + 2\ H_2 = CH_3OH$

(р-я 3) $K_2O_2 + CO = K_2CO_3$

(р-я 4) $K_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ KCl + CO_2 + H_2O$

(р-я 5) $5\ Ca + 2\ CO_2 = 4\ CaO + CaC_2$

(р-я 6) $CaC_2 + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + C_2H_2$

(р-я 7) $C_2H_2 + 2\ H_2 = C_2H_6$

За каждую правильную реакцию – 1 балл (общ. 7 баллов)

Задача №4. Разложение веществ

4.1	4.2	4.3	4.4	Всего
5	5	5	5	20

При решении каждого пункта используются разные методы решения в зависимости от данных. Самыми основными шагами при решении задачи считаются расчет химических количеств, составление систем уравнении, соотношение химических количеств элементов и т.д.

4.1:

$$m(CO, CO_2) = m(A) - m(Mn_3O_4) = 10.35 - 6.87 = 3.48 \text{ г}$$

$$m(C) = m(CO, CO_2) * \omega(C) = 3.48 * 0.3103 = 1.08 \text{ г}$$

$$\vartheta_o(C) = \frac{m(C)}{M(C)} = \frac{1.08}{12} = 0.09 \text{ моль}$$

$$\begin{cases} m(CO, CO_2) = m(CO) + m(CO_2) \\ \vartheta_o(C) = \vartheta_{CO}(C) + \vartheta_{CO_2}(C) \end{cases}$$

$$\vartheta(CO) = x \text{ моль}$$

$$\vartheta(CO_2) = y \text{ моль}$$

$$\vartheta_{CO}(C) = \vartheta(CO) = x \text{ моль}$$

$$\vartheta_{CO_2}(C) = \vartheta(CO_2) = y \text{ моль}$$

$$\begin{cases} 3.48 = 28 * x + 44 * y \\ 0.09 = x + y \end{cases}$$

$$x = 0.03 \text{ моль}$$

$$y = 0.06 \text{ моль}$$

$$\vartheta(Mn_3O_4) = \frac{m(Mn_3O_4)}{M(Mn_3O_4)} = \frac{6.87}{229} = 0.03 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(O) = \vartheta(CO) + 2 * \vartheta(CO_2) + 4 * \vartheta(Mn_3O_4) = 0.27 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(Mn) = 3 * \vartheta(Mn_3O_4) = 0.09 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(Mn) : \vartheta_o(C) : \vartheta_o(O) = 0.09 : 0.09 : 0.27 = 1 : 1 : 3$$

A – $MnCO_3$

Проведение нужных расчетов (определение химического количества и масс компонентов в смеси) для решения задачи – 4 балла

Правильная формула А – 1 балл

4.2:

$$m(O_2) = m(B) - m(MnSO_4) - m(SO_3) = 39.8 - 30.2 - 8 = 1.6 \text{ г}$$

$$\vartheta(MnSO_4) = \frac{m(MnSO_4)}{M(MnSO_4)} = \frac{30.2}{151} = 0.2 \text{ моль}$$
$$\vartheta(SO_3) = \frac{m(SO_3)}{M(SO_3)} = \frac{8}{80} = 0.1 \text{ моль}$$
$$\vartheta(O_2) = \frac{m(O_2)}{M(O_2)} = \frac{1.6}{32} = 0.05 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(Mn) = \vartheta(MnSO_4) = 0.2 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(S) = \vartheta(MnSO_4) + \vartheta(SO_3) = 0.3 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(O) = 4 * \vartheta(MnSO_4) + 3 * \vartheta(SO_3) + 2 * \vartheta(O_2) = 1.2 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(Mn) : \vartheta_o(S) : \vartheta_o(O) = 0.2 : 0.3 : 1.2 = 2 : 3 : 12$$

B – $Mn_2(SO_4)_3$

Проведение нужных расчетов (определение химического количества и масс компонентов в смеси) для решения задачи – 4 балла
Правильная формула B – 1 балл

4.3:

$$m(S) = m(C) - m(Mo_2S_3) = 3.2 - 2.88 = 0.32 \text{ г}$$
$$\vartheta(S) = \frac{m(S)}{M(S)} = \frac{0.32}{32} = 0.01 \text{ моль}$$
$$\vartheta(Mo_2S_3) = \frac{m(Mo_2S_3)}{M(Mo_2S_3)} = \frac{2.88}{288} = 0.01 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(Mo) = 2 * \vartheta(Mo_2S_3) = 0.02 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(S) = 3 * \vartheta(Mo_2S_3) + \vartheta(S) = 0.04 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(Mo) : \vartheta_o(S) = 0.02 : 0.04 = 1 : 2$$

C – MoS_2

Проведение нужных расчетов (определение химического количества и масс компонентов в смеси) для решения задачи – 4 балла
Правильная формула C – 1 балл

4.4:

$$\vartheta(K_2S) = \frac{m(K_2S)}{M(K_2S)} = \frac{1.1}{110} = 0.01 \text{ моль}$$
$$\vartheta(K_2SO_4) = \frac{m(K_2SO_4)}{M(K_2SO_4)} = \frac{5.22}{174} = 0.03 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(K) = 2 * \vartheta(K_2S) + 2 * \vartheta(K_2SO_4) = 0.08 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(S) = \vartheta(K_2S) + \vartheta(K_2SO_4) = 0.04 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(O) = 4 * \vartheta(K_2SO_4) = 0.12 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(K) : \vartheta_o(S) : \vartheta_o(O) = 0.08 : 0.04 : 0.12 = 2 : 1 : 3$$

D – K_2SO_3

Проведение нужных расчетов (определение химического количества и масс компонентов в смеси) для решения задачи – 4 балла
Правильная формула D – 1 балл

Задача №5. Записи

5.1	Всего
24	24

5.1. Первая реакция является сжиганием серы (желтый порошок), при этом образуется диоксид серы (газ с резким запахом):

1) $S + O_2 = SO_2$

Во второй реакции диоксид серы реагирует с водой, образуя сернистую кислоту (окрашивание лакмуса в красный цвет):

2) $SO_2 + H_2O = H_2SO_3$

В третьей реакции сернистая кислота реагирует с каким-то веществом, образуя белый осадок. Из всех возможных вариантов карточек, исходным веществом является хлорид кальция, а образованные продукты это соляная кислота и сульфит кальция (белый осадок):

3) $H_2SO_3 + CaCl_2 = 2\ HCl + CaSO_3$

Четвертая реакция является реакцией сульфита кальция с черным порошком, что скорее всего является углеродом, при этом образуется сульфид кальция (белые кристаллы) и угарный газ (бесцветный с отравляющим свойством):

4) $CaSO_3 + 3\ C = CaS + 3\ CO$

Пятая реакция включает в себя реакцию сульфида кальция с соляной кислотой, после чего осадок растворяется и образуется сероводород, имеющий неприятный запах:

5) $CaS + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2S$

В шестой реакции произошла реакция диоксида серы и сероводорода, после чего образуется сера (желтый налет) и вода (конденсат):

6) $SO_2 + 2\ H_2S = 3\ S + 2\ H_2O$

За определение одной реакции в уравненном виде – 4 баллов (общ. 24 баллов)
За определение одной реакции не уравненном виде – 2 балла

Задача №6. Качественный анализ

6.1	Всего
10	10

6.1.

	$AgNO_3$	**$Al_2(SO_4)_3$**	**$Cu(NO_3)_2$**	**$MgSO_4$**	**KOH**
$AgNO_3$		**$Ag_2SO_4\downarrow_б$**	-	**$Ag_2SO_4\downarrow_б$**	**$Ag_2O\downarrow_к$**
$Al_2(SO_4)_3$	**$Ag_2SO_4\downarrow_б$**		-	-	**$Al(OH)_3\downarrow_б$, $[Al(OH)_4]^-$**
$Cu(NO_3)_2$	-	-		-	**$Cu(OH)_2\downarrow_с$**
$MgSO_4$	**$Ag_2SO_4\downarrow_б$**	-	-		**$Mg(OH)_2\downarrow_б$**
KOH	**$Ag_2O\downarrow_к$**	**$Al(OH)_3\downarrow_б$, $[Al(OH)_4]^-$**	**$Cu(OH)_2\downarrow_с$**	**$Mg(OH)_2\downarrow_б$**	
∑	**$2\downarrow_б$, $1\downarrow_к$**	**$2\downarrow_б$ ($1\downarrow_р$)**	**$1\downarrow_с$**	**$2\downarrow_б$**	**$1\downarrow_к$, $2\downarrow_б$, $1\downarrow_с$ ($1\downarrow_р$)**

1. $6AgNO_3 + Al_2(SO_4)_3 = 3Ag_2SO_4\downarrow + 2Al(NO_3)_3$
$2Ag^+ + SO_4^{2-} = Ag_2SO_4\downarrow$
2. $2AgNO_3 + MgSO_4 = Ag_2SO_4\downarrow + Mg(NO_3)_2$
$2Ag^+ + SO_4^{2-} = Ag_2SO_4\downarrow$
3. $2AgNO_3 + 2KOH = Ag_2O\downarrow + H_2O + 2KNO_3$
$2Ag^+ + 2OH^- = Ag_2O\downarrow + H_2O$
4. $Al_2(SO_4)_3 + 6KOH = 2Al(OH)_3\downarrow + 3K_2SO_4$
$Al^{3+} + 3OH^- = Al(OH)_3\downarrow$
5. $Al(OH)_3\downarrow + KOH = K[Al(OH)_4]$
$Al(OH)_3\downarrow + OH^- \rightarrow [Al(OH)_4]^-$
6. $Cu(NO_3)_2 + 2KOH = Cu(OH)_2\downarrow + 2KNO_3$
$Cu^{2+} + 2OH^- = Cu(OH)_2\downarrow$
7. $MgSO_4 + 2KOH = Mg(OH)_2\downarrow + K_2SO_4$
$Mg^{2+} + 2OH^- = Mg(OH)_2\downarrow$

За определение одной реакции – 0.5 балла (общ. 7 баллов)
За теоретическую матрицу – 3 балла